Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mehraz
Département de Biologie

Filière: BG-Biologie

Module: Physiologie Humaine (S5)

Cours sur: La physiologie de la reproduction

Pr.N. Sebaai
Année Universitaire : 2025-2026

Sommaire

A) Définition de la reproduction et organisation générale de l'axe gonadotrope

1) Définition de la reproduction et caractères sexuels
    a) Définition de la reproduction
    b) Les caractères sexuels
2) Organisation générale de l'axe gonadotrope

B) Ovogenèse, folliculogenèse, cycle menstruel et physiologie sexuelle femelle

1) L'ovogenèse
    a) Définition de l'ovogenèse
    b) Les différentes phases de l'ovogenèse
2) La folliculogenèse
    a) Définition de la folliculogenèse
    b) Le follicule en croissance
    c) La stéroïdogénèse folliculaire
3) Mécanisme de maturation ovocytaire et reprise de la méiose
4) Mécanismes de l'ovulation
5) Le corps jaune
    a) Formation du corps jaune
    b) Les différents types de corps jaune
6) Le cycle menstruel chez la femme
    a) Les différentes phases du cycle menstruel
    b) Le cycle hormonal
7) Régulation de la fonction gonadotrope femelle
    a) Rôle de l'hypothalamus
    b) Influence des hormones ovariennes stéroïdes
        b-1) En période pré-ovulatoire (Phase folliculaire)
        b-2) En période post-ovulatoire (Phase lutéinique)
    c) Influence des facteurs peptidiques gonadiques (cybernines)

C) Spermatogenèse et physiologie sexuelle mâle

1) L'appareil génital mâle
2) La gonade mâle
3) Les spermatozoïdes
4) Déroulement de la spermatogenèse chez les Mammifères
    a) Phase de multiplication
    b) Phase d'accroissement
    c) Phase de maturation
    d) Phase de différenciation ou spermiogenèse
5) Maturation du spermatozoïde dans le tubule épididymaire
6) Les cellules de Sertoli
    a) Fonction de nutrition
    b) Fonction de sécrétion

c) Fonction de support et de cohésion des cellules germinales : Notion de barrière hématotesticulaire
d) Rôle dans la maturation finale des cellules germinales
e) Rôle dans la spermiation

7) Régulation de la fonction gonadotrope mâle

D) Fécondation, gestation et lactation

1) Fécondation, segmentation et implantation
   a) Fécondation
   b) Segmentation
   c) Implantation embryonnaire
2) Gestation, parturition et lactation
   a) Gestation
      a-1) Le placenta
      a-2) Endocrinologie de la gestation
   b) La parturition ou mise bas
   c) La lactation
      c-1) Contrôle du développement mammaire au cours de la gestation
      c-2) Déterminisme de la lactation

A) Définition de la reproduction et organisation générale de l'axe gonadotrope

1) Définition de la reproduction et caractères sexuels

a) Définition de la reproduction

La reproduction est la fonction qui permet aux espèces vivantes de se perpétuer. C'est le processus biologique par lequel de nouveaux organismes d'une espèce sont produits à partir d'individus préexistants.

La reproduction dans l'espèce humaine est sexuée, c'est-à-dire qu'elle comporte l'union de deux cellules reproductrices, un gamète mâle, le spermatozoïde, et un gamète femelle, l'ovule. Cette union, que l'on appelle « la fécondation », aboutit à la formation d'une cellule-œuf. En se divisant, celle-ci, dont l'information génétique provient pour moitié de chaque parent, est à l'origine d'un nouvel être vivant, un embryon puis un jeune.

La principale caractéristique de la reproduction sexuée est de donner naissance à des descendants génétiquement différents entre eux et différents de leurs parents. Seuls les vrais jumeaux (jumeaux monozygotes) font exception et sont semblables entre eux sur le plan génétique car ils résultent de la séparation précoce de l'embryon en deux parties identiques.

b) Les caractères sexuels

Les caractères sexuels sont l'ensemble des caractères physiques ou psychologiques dépendant du sexe génétique (XY ou XX) déterminant l'aspect ou le phénotype féminin ou masculin d'un individu. Il s'agit des caractéristiques anatomiques ou physiologiques de l'un ou l'autre sexe.

On distingue les caractères sexuels primaires et secondaires.

Les caractères sexuels primaires sont constitués dès la naissance, ce sont:
- les gonades (ovaires ou testicules),
- le tractus génital:
    *oviducte ou trompe et utérus chez la femelle ;
    *cônes efférents, épididyme et canal déférent chez le mâle.
-les glandes annexes:
    *glandes clitoridiennes et glande de Bartholin chez la femme ;
    *vésicules séminales, prostate et glandes de Cowper chez l'homme.

Les caractères sexuels secondaires apparaissent lors de la maturité sexuelle. Ce sont des modifications du tractus génital (accroissement de l'utérus par exemple), un comportement psycho-sexuel (l'agressivité chez le mâle) et des modifications somatiques souvent caractéristiques (chez le mâle: la pilosité dans l'espèce humaine, la crinière chez le lion, la crête chez le coq……..).

Chez les Vertébrés, les gonades sont des glandes mixtes endocrines (hormones sexuelles) et exocrines (élaboration des cellules sexuelles). Les hormones sexuelles sont responsables de l'acquisition et du maintien des caractères sexuels secondaires.

2) Organisation générale de l'axe gonadotrope

On appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique (HHG) ou plus simplement l'axe gonadotrope, le lien étroit entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les gonades, qui contrôle des fonctions physiologiques essentielles à la reproduction de l'espèce et chez lequel un dérèglement peut entraîner diverses situations pathologiques.

L'axe gonadotrope possède l'organisation typique d'un système neuroendocrinien (**Figure 1**). Une gonade périphérique, l'ovaire chez la femelle ou les testicules chez le mâle secrète les hormones stéroïdes sexuelles (oestrogènes, progestérone, androgènes) responsable des effets physiologiques caractéristiques de l'activation de l'axe gonadotrope.

Les gonades sont placées sous le contrôle de l'hypophyse antérieur (adénohypophyse) via la sécrétion des gonadotropines, soit la FSH (follicle stimulating hormone ou hormone-folliculo-stimulante) et la LH (luteinizing hormone ou hormone lutéinisante). L'adénohypophyse est placée elle-même sous le contrôle de l'hypothalamus par l'intermédiaire d'une hormone nommée GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone) ou gonadolibérine

B) Ovogenèse, folliculogenèse, cycle menstruel et physiologie sexuelle femelle

Deux processus importants ont lieu dans l'ovaire : l'ovogenèse et la folliculogenèse (**Figure 2**). L'ovogenèse est l'ensemble des processus permettant la formation et le développement d'ovocytes fécondables à partir des ovogonies. La folliculogenèse est l'ensemble des phénomènes qui assurent la croissance et la maturation du follicule, soit la formation de follicules murs (follicules de De Graaf) à partir des follicules primordiaux.

1) L'ovogenèse

a) Définition de l'ovogenèse

La gamétogenèse ou ovogenèse chez la femelle est le passage d'une cellule diploïde à une cellule haploïde. L'ovogenèse est le processus par lesquels les ovogonies, issues des cellules germinales primordiales de l'embryon après leur migration vers la future gonade, se multiplient et se différencient en ovocytes matures. Comme les cellules somatiques, les ovogonies sont diploïdes et contiennent 23 paires de chromosomes (soit 46 chromosomes). À la suite d'une séquence de 2 divisions cellulaires appelée méiose, ce nombre de chromosomes sera réduit de moitié au niveau des ovocytes matures, qui sont donc haploïdes et contiennent un chromosome de chaque paire (soit 23 chromosomes).

C'est un processus discontinu puisque certains stades ne seront atteints qu'à partir de la puberté. L'ovogenèse s'amorce durant la vie intra-utérine pour s'achever quelques années après la ménopause.

L'ovogenèse peut être subdivisée en trois phases temporelles (**Figure 3**) :
- la première phase se déroule avant la naissance et est marquée par la multiplication des ovogonies ;

- la deuxième phase se déroule à partir de la puberté jusqu'à la ménopause et est représentée par la folliculogenèse qui se déroule en même temps que l'ovogenèse ;
- enfin, la troisième phase se déroule uniquement à la suite d'une fécondation.

Avant la puberté, la fertilité est nulle puisqu'il n'y a pas d'ovocyte mature disponible durant cette période.

b) Les différentes phases de l'ovogenèse

L'ovogenèse débute avant la naissance entre la 5ième semaine et la fin du 7ième mois de gestation chez l'humain. Plusieurs mitoses permettront la constitution d'un stock non renouvelable d'environ 6 millions d'ovogonies chez l'humain.

A partir de la 12ième semaine de gestation, les ovogonies entrent en méïose, marquant ainsi leur passage au stade d'ovocytes primaires (ovocytes I), d'un diamètre de 20 à 40 um. Durant cette différenciation, les ovocytes sont isolés les uns des autres par les cellules épithéliales folliculaires aplaties (provenant de l'épithélium coelomique) formant ainsi un follicule primordial. A la naissance, tous les ovocytes du nouveau-né sont bloqués au stade diplotène de la prophase I. Ils constituent la forme de réserve des cellules germinales. Cette phase d'arrêt de la méïose est appelée dictyotène. Seul 5% des 6 millions d'ovogonies vont atteindre le stade diplotène de prophase I (**Figures 3 et 4**).

Un grand nombre de ces ovocytes sera éliminé par apoptose, en particulier ceux qui ne sont pas entourés de cellules folliculaires. L'établissement du cycle ovarien à la puberté permet le développement de certains follicules jusqu'à maturité. Le follicule mature renferme un ovocyte qui a achevé la méïose I marqué par l'expulsion du premier globule polaire et qui entame la méïose II (**Figures 3 et 4**). Seul un ou deux de ces ovocytes poursuivront jusqu'à la métaphase II juste avant l'ovulation.

Durant la maturation pré-ovulatoire, il y a un accroissement du volume de l'ovocyte. Cet accroissement de l'ovocyte est dû à l'accumulation de réserves protéiques et en ARN messagers qui seront nécessaires au développement du potentiel embryon. Lors de la fécondation par un spermatozoïde, il y a reprise de la méïose dans l'ovocyte II et expulsion du deuxième globule polaire. L'expulsion du deuxième globule polaire coïncide avec la fin de la maturation de l'ovocyte devenu ovule (**Figures 3 et 4**).

Mettons l'accent sur le fait que le nombre de follicules primordiaux chez la femelle est défini avant la naissance. Par conséquent, les follicules primordiaux constituent un stock non renouvelable. Le stock de follicules primordiaux est maximal au 5ème mois de la vie foetale, où il atteint environ 7 millions de follicules. Ce stock chute rapidement pour atteindre 700.000 à 2 millions à la naissance et environ 400.000 à la puberté par suite d'une atrésie folliculaire. Ces follicules primordiaux peuvent rester quiescents pendant des décennies.

2) La folliculogenèse

a) Définition de la folliculogenèse

La folliculogenèse correspond à la croissance et à la maturation d'un follicule primordial jusqu'au stade de follicule pré-ovulatoire contenant un ovocyte mature (**Figures 5 et 6**). Cette folliculogenèse se divise en 2 étapes :

- la 1ère phase est indépendante des gonadotrophines et dure environ 120 jours (recrutement initial) ;
- alors que la 2ème phase est sous la dépendance des gonadotrophines hypopysaires (recrutement cyclique).

La 1ère phase correspond au recrutement de follicules primordiaux quiescents, qui deviennent successivement des follicules primaires puis secondaires ou pré-antraux. La 2ème phase correspond à la croissance des follicules pré-antraux pour atteindre le stade antral qui dure environ 70 jours, puis à la sélection du follicule dominant qui évoluera jusqu'au stade pré-ovulatoire lors de la phase folliculaire d'un cycle menstruel. Les autres follicules recrutés subiront un phénomène d'atrésie.

L'entrée en croissance de follicules primordiaux commence chez le fœtus et se poursuit tout au long de la vie reproductive. Il y a plusieurs vagues de recrutement tous les mois. Ces vagues sont responsables d'une diminution progressive de la réserve de follicules primordiaux, jusqu'à l'installation de la ménopause quand ce pool ne compte plus que 1000 follicules environ. Ainsi, seuls 400 à 500 follicules primordiaux en moyenne donneront une ovulation au cours de la vie reproductive d'une femme.

b) Le follicule en croissance

Selon la taille et la maturation du follicule, on distingue : les follicules primordiaux, les follicules primaires, les follicules en croissance (follicules pré-Antral), les follicules cavitaires (follicule antral) et les follicules mûrs (follicule de De Graaf) (**Figures 5 et 6**).

- Le follicule primordial : Le follicule primordial (35 µm de diamètre) est constitué d'un ovocyte primaire entouré d'une seule couche de cellules de granulosa aplaties et d'une membrane basale. Au sein du follicule primordial, l'ovocyte augmente progressivement de volume avec la formation du vitellus nutritif (réserves nutritionnelles riches en protéines) et les cellules folliculaires se multiplient, donnant ainsi le follicule dit primaire (de 46 µm de diamètre).

- **Le follicule primaire :** Le follicule primaire est composé d'une couche de cellules folliculaires cubiques qui entourent l'ovocyte, il est isolé du stroma ovarien par la membrane de Slavjanski. Dépourvu de récepteurs aux gonadotrophines, sa croissance s'effectue sous le contrôle de facteurs paracrines tels que l'EGF (facteur de croissance épidermique) ou le GDF 9 (growth différenciation factor-9).

- **Le follicule secondaire :** Les cellules folliculaires constituant la granulosa continuent de se multiplier formant plusieurs couches, ce qui conduit à la formation du follicule secondaire ou follicule pré-antral. Soulignons, que la prolifération des cellules de la granulosa est très lente dans les premiers stades de la folliculogenèse. Chez l'humain, le passage de follicule primaire à follicule secondaire peut prendre jusqu'à 4 mois. Au sein des follicules secondaires ou pré-antral, l'ovocyte est isolé de l'ovaire par plusieurs assises de cellules de la granulosa cuboïdes.

A ce stade, les cellules de la granulosa établissent des jonctions communicantes (gap junction) entre elles et également avec l'ovocyte. Ces jonctions permettent le transit de petites molécules entre l'ovocyte et les cellules de la granulosa, qui sont impliquées dans la synthèse de macromolécules. Entre l'ovocyte et ses cellules avoisinantes, on observe l'apparition de la zone pellucide, une matrice extracellulaire semi-perméable produite par l'ovocyte. La zone

pellucide est indispensable à la fécondation puisqu'elle est composée de glycoprotéines sulfatées qui sont essentielles pour l'adhésion des spermatozoïdes et la réaction acrosomique.

Bien qu'elles ne possèdent pas de récepteurs pour la LH à ce stade de développement, les cellules de la granulosa possèdent des récepteurs à la FSH. Dès lors, la croissance des follicules secondaires pourra être régulée par la FSH.

A la périphérie de la membrane de Slavjanski, les cellules du stroma ovarien se différentient, cette transformation aboutit à la mise en place des thèques internes et externes. La thèque externe est un tissu conjonctif fibreux peu vascularisé. La thèque interne est un tissu cellulaire très vascularisé, les cellules de la thèque interne communiquent entres elles par des jonctions communicantes.

- **Le Follicule antral ou follicule cavitaire ou tertiaire:** Les sécrétions des cellules folliculaires créent des petites cavités dans le massif cellulaire de la granulosa. La fusion des petites cavités constituent une cavité unique, l'antrum central contenant le fluide folliculaire (FF) donnant ainsi un follicule cavitaire ou tertiaire (2-5 mm de diamètre). La formation de l'antrum a pour conséquence de repousser la granulosa à la périphérie du follicule contre la thèque interne. La masse de cellules granulaires qui entourent l'ovocyte du côté qui fait saillie dans la cavité antrale prend le nom de cumulus oophorus (**Figures 7 et 8**).

- **Le follicule de De Graaf :** L'un des follicules cavitaires se transforme chez la femme en un follicule mûr ou follicule de De Graaf (follicule pré-ovulatoire), vésicules de grande taille de 1,5 à 2,5 cm de diamètre. Dans ce follicule, l'ovocyte a énormément augmenté de taille, qu'il se trouve refoulé en périphérie. Les cellules de la granulosa de ces grands follicules vont synthétiser les récepteurs à la LH. Par conséquent, l'apparition de ce récepteur est le fruit d'un processus FSH-dépendant. Les modifications qui marquent le passage du stade follicule antral au stade de follicule de De Graaf ont lieu dans les heures qui précèdent l'ovulation. Dans les heures qui précèdent l'ovulation, les cellules du cumulus oophorus se transforment, celles qui entourent directement l'ovocyte se disposent radialement par rapport à l'ovocyte et forment la corona radiata (**Figure 8**).

c) La stéroïdogénèse folliculaire

La synthèse des stéroïdes débute lorsque l'antrum se forme. Cette stéroïdogenèse est compartimentale, c'est à dire qu'elle varie d'une structure anatomique fonctionnelle à l'autre.

Les cellules de la granulosa, ont seules la possibilité de sécréter la progestérone en raison d'un déficit physiologique en enzymes (hydrolase et desmolase) permettant de transformer la progestérone en oestradiol. La voie de biosynthèse est donc bloquée à la progestérone qui est libérée par ces cellules.

Par ailleurs, pendant la phase folliculaire (avant l'ovulation), la progestérone s'accumule dans le liquide folliculaire ou bien sert de précurseur à la thèque interne pour former des oestrogènes, mais elle ne se retrouve pas dans le plasma. Cette situation est due au fait que lors de cette phase, la granulosa est avasculaire, c'est à dire dépourvue d'irrigation sanguine à cause de la présence de la membrane de Slavjanski qui ne laisse pas pénétrer les capillaires. Toutefois, après l'ovulation et la formation du corps jaune, la progestérone est déversée dans la circulation pendant toute la phase lutéale (phase venant après l'ovulation).

Quant aux cellules de la thèque interne, elles possèdent les enzymes qui manquent aux cellules folliculaires. La progestérone libérée par les cellules de la granulosa s'y trouve ainsi modifiée et transformée en hormones oestrogènes. La thèque interne produit en outre de petites quantités d'androgènes. D'autre part, les stéroïdes élaborés par les cellules de la thèque interne (oestrogènes et androgènes) peuvent en revanche être drainés par les capillaires et se retrouvent dans la circulation générale, dès la phase folliculaire.

Soulignons que les cellules de la granulosa sont également capables de produire les oestrogènes par aromatisation des androgènes produits par la thèque grâce à l'activité enzymatique de l'aromatase (**Figure 9**).

Cette stéroïdogenèse nécessite donc une coopération entre les cellules de la thèque interne qui possèdent l'arsenal enzymatique nécessaire à la synthèse des oestrogènes et des androgènes, et les cellules de la granulosa capables de produire la progestérone et les oestrogènes par aromatisation des androgènes produits par la thèque. On parle de « théorie bicellulaire » de la stéroïdogenèse.

3) Mécanisme de maturation ovocytaire et reprise de la méiose

L'ovocyte entouré de la corona radiata se sépare de la granulosa. La méiose reprend dès qu'un ovocyte est séparé de la granulosa. Celle-ci élabore une substance inhibitrice (OMI, pour «ovocyte maturation inhibitor» ou inhibiteur de la maturation ovocytaire) qui transite par les cellules du cumulus oophorus avant d'atteindre le gamète via des ponts cytoplasmiques entre les diverses cellules (**Figure 10**). Ce peptide inhibe l'action de la phosphodiestérase (enzyme dégradant l'AMPc). De ce fait, l'AMPc s'accumule dans l'ovocyte et bloque la méiose.

La décharge ovulante c'est à dire l'augmentation rapide du taux de gonadotropines dans le sang (LH surtout et FSH à un moindre degré) libère l'ovocyte de cet effet inhibiteur, en provoquant la fermeture des jonctions lacunaires entre les cellules et donc en empêchant le passage du peptide OMI. De ce fait, la phosphodiestérase n'est plus inhibée, la concentration d'AMPc diminue rapidement et l'effet inhibiteur sur la méiose est levé. L'ovocyte émet ainsi son premier globule polaire en passant du stade prophase I au stade prophase II ou métaphase II, état dans lequel il est expulsé dans les voies génitales.

4) Mécanismes de l'ovulation

L'ovulation est la libération d'un ou plusieurs gamètes femelles, au stade ovocyte II, aptes à être fécondés après rupture d'un ou plusieurs follicules pré-ovulatoires. Elle comporte divers remaniements morphologiques et physiologiques relevant de l'action d'enzymes dont l'élaboration dépend d'un contrôle neuroendocrinien. Il y a éclatement du follicule en raison de la fragilisation de ses parois.

L'ovulation est un processus complexe au cours duquel sont induits à la fois la reprise de méiose de l'ovocyte, l'expansion du cumulus, la rupture du pôle apical du follicule, et la restructuration tissulaire associée à la différenciation cellulaire nécessaire à la formation du corps jaune.

Une cascade d'événements mène à l'ovulation, mais l'initiateur est une augmentation très significative des taux circulants de la LH sécrétée par l'hypophyse. Cette décharge

gonadotrope (LH) est suivie d'une augmentation importante du flux sanguin (hypérémie) au niveau de l'ovaire avec libération d'histamine, de prostaglandines (PGE2) et du PAF (Facteur d'activation plaquettaire ou platelet activating factor).

Des fenestrations se forment au niveau des parois des capillaires : des cellules sanguines et du liquide s'en échappent. La thèque externe devient œdémateuse du fait de cette diffusion du plasma sanguin.

L'ovocyte va subir une maturation à la suite du pic de LH. Il se détache de la granulosa périphérique et se libère dans l'antrum où il poursuit sa méiose, se transforme en ovocyte II en émettant le premier globule polaire qui reste collé à l'enveloppe ovocytaire et stoppe son évolution méiotique au stade de métaphase II.

Les cellules du cumulus, sous l'action de FSH/LH, sécrètent de l'acide hyaluronique à effet osmotique ce qui s'ensuit d'une arrivée d'eau au niveau de la cavité folliculaire, provoquant alors une augmentation du volume folliculaire.

Les fibres collagènes des thèques s'amincissent et se dissocient à la suite d'une infiltration séreuse importante et à l'action d'enzymes protéolytiques (protéases et collagénases, plasmine issue d'une transformation du plasminogène).

La majorité des cellules de la granulosa se dissocie de la lame basale à laquelle elles sont attachées. Elles perdent leur arrangement en colonne, elles cessent de se diviser. Les « gap junctions » qui reliaient les cellules de la granulosa se réduisent mais pas totalement. Les cellules du cumulus se dissocient aussi mais, elles, totalement.

Les cellules de la granulosa juste adjacentes à l'ovocyte (corona radiata) persisteront le plus longtemps liées à celui-ci. En effet, l'ovocyte est libéré en entraînant la corona radiata (ensemble de cellules qui étaient à son contact immédiat dans le follicule, et qui restent ancrées dans la zone pellucide) (**Figure 11**).

Un envahissement du follicule par des vaisseaux sanguins et des cellules de la thèque interne va se produire, rendu possible par la disparition en certains endroits de la basale séparant la granulosa de la thèque.

Des modifications vont se produire, surtout marquées au niveau d'une région avasculaire (stigma ou apex du follicule) et c'est là que se fera dès lors la rupture :
- ischémie avec stase sanguine au niveau de l'épithélium ovarien ;
- mort des cellules de l'épithélium ovarien ;
- libération par ces mêmes cellules d'hydrolases qui vont détruire complètement les couches cellulaires sous-jacentes ;
- la plasmine intervient avec son action protéolytique, maximale au niveau de l'apex. La plasmine résulte de la production d'activateur du plasminogène par les cellules de la granulosa et du cumulus. Elle va dissocier la matrice protéique (faisceaux de fibres de collagène) et de plus activer le précurseur de la collagénase ;
- au niveau enzymatique, la PGF2α (produit par les thèques) provoque la libération des hydrolases lysosomiales par les lysosomes contenus dans les cellules de l'épithélium ovarien de l'apex.

5) Le corps jaune

a) Formation du corps jaune

Après l'ovulation, les cellules de la granulosa et de la thèque interne du follicule de De Graaf rompu forment au niveau de l'ovaire une glande endocrine temporaire, le corps jaune (**Figure 12**). La mise en place d'un corps jaune fonctionnel dans les jours qui suivent l'ovulation implique d'importants remaniements morphologiques des structures folliculaires. L'activité générique auto- et paracrine des facteurs de croissance, impliqués dans les proliférations locales (activité mitogénique) et les remodelages tissulaires joueraient un rôle important dans la transformation lutéale d'un follicule rompu.

Dans un premier temps, la membrane de Slavjanski disparaît, laissant pénétrer les capillaires sanguins des thèques au sein de la granulosa, ce qui entraîne une transformation des cellules folliculeuses. Ces dernières augmentent considérablement de volume et s'enrichissent en lipides (d'où leur aspect vacuolisé). Elles sécrètent un pigment légèrement jaune, la lutéine, responsable de la teinte jaune pâle du corps jaune sur un ovaire à l'état frais, c'est le phénomène de lutéinisation. Ces cellules se nomment les grandes cellules lutéales ou cellules lutéiniques. Elles forment une couche épaisse et sécrètent la progestérone (**Figure 13**).

Des capillaires sanguins accompagnés de fibres conjonctives thécales ont traversé la granulosa et s'ouvrent dans l'ancienne cavité folliculaire, la remplissant d'un caillot sérofibrineux, le coagulum central. Ce coagulum est fait de fibrine et d'hématies.

Les cellules de la thèque interne, quant à elles, changent peu d'aspect et forment des petits cordons cellulaires bien vascularisés « nichés » dans les replis de la couche progestative. Ce sont les petites cellules lutéales ou cellules paralutéiniques et elles sécrètent alors des œstrogènes principalement, mais aussi des androgènes et de la progestérone (**Figure 13**).

Notons par ailleurs que la transformation des cellules de la granulosa en cellules lutéales dépend directement des fortes concentrations de LH présentes lors de la décharge ovulante. Toutefois, cette action n'est possible que si des taux suffisants de FSH ont pu atteindre les cellules de la granulosa pendant la phase folliculaire. En effet, comme nous l'avons déjà mentionné, la FSH via un mécanisme dépendant de l'AMPc induit la synthèse des récepteurs à la LH sur les cellules de la granulosa.

b) Les différents types de corps jaune

Il existe deux types de corps jaunes : le corps jaune cyclique et le corps jaune gestatif.

En l'absence de fécondation, le corps jaune progestatif, ou corps jaune cyclique, se développe pendant la 2ième phase du cycle et entame sa destruction entre le 24ième et le 28ième jour du cycle (soit environ 14 jours après l'ovulation). Ce corps jaune commence par cesser de sécréter de la progestérone puis il se désintègre. Il dégénère en quelques jours voire quelques cycles en un corpus albicans (corps blanc) qui est une masse de tissu cicatriciel fibreux (**Figure 14**). Cette régression du corps jaune est nommée lutéolyse.

Si l'ovule est fécondé et que l'implantation se produit, les cellules trophoblastiques du blastomère (cellule qui dérive des premières divisions cellulaires ou segmentation du zygote durant le développement embryonnaire) sécrètent l'hormone gonadotrophine chorionique humaine (hCG). La gonadotrophine chorionique humaine signale au corps jaune de continuer la sécrétion de progestérone, ce qui maintient la paroi épaisse de l'utérus (transformation de la muqueuse utérine en dentelle endomètriale) fournissant de ce fait une zone riche en vaisseaux sanguins dans lequel le zygote peut se développer. À partir de là, le corps jaune est appelé la graviditatis corpus luteum ou corps jaune gestatif (gravidique). Toutefois, chez les mammifères placentaires tels que les humains, le placenta assure par la suite la production de progestérone et le corps jaune se dégrade en un corpus albicans sans perte d'embryon/fœtus dès le troisième mois de la gestation.

Les différentes étapes de l'activité gamétogène de l'ovaire peuvent être résumées dans la **figure 15**.

6) Le cycle menstruel chez la femme

C'est un processus cyclique qui apparaît lors de la maturité sexuelle et se poursuit durant toute la vie génitale, de la puberté à la ménopause chez la femme.

a) Les différentes phases du cycle menstruel

Le cycle commence par convention le premier jour des menstruations. On y distingue deux phases: la phase folliculaire et la phase lutéinique séparées par le phénomène fondamental de l'ovulation, avec une évolution cyclique au niveau des gonades et du tractus génital (**Figure 16**). Au niveau de ce dernier, les modifications les plus importantes prédominent au niveau de l'utérus notamment l'état histologique de l'endométre (épaississement de la muqueuse utérine et sa transformation en dentelle endomètriale). Un cycle ovarien ou menstruel dure en moyenne 28 jours, avec émission d'un seul ovocyte.

La phase folliculaire qui s'étend du premier jour au 14^{iéme} jour du cycle, correspond au temps nécessaire à la maturation d'un follicule sélectionné par la FSH jusqu'au stade du follicule pré-ovulatoire (**Figure 16**). L'ovulation survient le 14ième jour. L'ovule est expulsé par l'éclatement du follicule. Il sera récupéré par les franges du pavillon de la trompe de Fallope et devrait être fécondé au niveau de l'ampoule tubaire. La phase lutéale quant à elle s'étend du 14ième au 28ième jour et elle est caractérisée par la formation du corps jaune à partir du follicule déhiscent (**Figure 16**). En absence de fécondation, le 28ième jour a lieu la nécrose de la muqueuse endomètriale, d'où sa desquamation et la perte de sang qui caractérise les menstruations.

b) Le cycle hormonal

A partir de la puberté, le taux des différentes hormones sexuelles (oestrogène, progestérons, LH et FSH) varient au cours du cycle menstruel définissant ainsi un cycle hormonal.

Pendant la phase folliculaire, le taux sanguin d'oestrogène augmente progressivement jusqu'à atteindre un pic au 13ième jour du cycle. L'élévation progressive du taux d'oestrogène reflète la maturation folliculaire. En effet, les cellules de la granulosa du follicule dominant commencent à exprimer les récepteurs à la LH et sécrètent de grandes quantités d'oestrogènes.

Après l'ovulation au 14ième jour du cycle, le taux d'oestrogène chute à cause du remodelage du follicule en corps jaune (**Figure 17**).

Quant à la concentration plasmatique de la progestérone, elle est très faible et proche de la limite de détection des dosages pendant la phase folliculaire. Cependant, à la suite de l'ovulation et au remodelage du follicule ovulé en corps jaune, il y aura production de progestérone en grande quantité durant la première moitié de la phase lutéale grâce à la stimulation de la LH. La production de progestérone par les cellules du corps jaune va diminuer durant la seconde moitié de la phase lutéale car les cellules lutéales expriment de moins en moins de récepteurs à la LH (**Figure 17**).

La variation des taux d'oestrogènes et de progestérone dépend des taux de FSH et de LH. Au cours de la première semaine du cycle, le taux de FSH va augmenter progressivement stimulant ainsi la synthèse et la sécrétion d'oestrogène. Du fait du rétrocontrôle exercé par les oestrogènes sur l'hypothalamus et l'hypophyse, il y a une légère diminution du taux de FSH au cours de la deuxième semaine pour finir par croitre rapidement juste avant l'ovulation. Durant la phase lutéale, le taux de FSH va diminuer graduellement (**Figure 17**).

La sécrétion de LH et de GnRH s'effectue de façon pulsatile (toutes les 90 min) durant la phase folliculaire. Le taux de LH va rester stable durant la phase folliculaire mais va augmenter de façon considérable 36 h avant l'ovulation qu'il déclenche. Au cours de la phase lutéale, la fréquence des décharges de LH va diminuer pour s'effectuer toutes les 8 h à 12 h (fin de la phase lutéale). Les cellules du corps jaune (cellules lutéales) vont produire de la progestérone et de l'inhibine qui effectuent un rétrocontrôle négatif sur la production de LH (**Figure 17**).

Soulignons que le cycle menstruel est rompu à la ménopause lorsque le nombre de follicules atteint un seuil critique insuffisant pour maintenir l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique.

7) Régulation de la fonction gonadotrope femelle

L'hypophyse par l'intermédiaire des gonadotropines (FSH et FH) qu'elle sécrète contrôle le déroulement du cycle ovarien. Mais son activité n'est pas autonome. Elle agit plutôt comme un centre intégrateur complexe:
- elle ne peut fonctionner qu'en présence d'un signal hypothalamique adéquat ;
- les stéroïdes sécrétés par l'ovaire ainsi que d'autres facteurs peptidiques gonadiques appelés cybernines ont une action en retour et influencent directement la sécrétion des gonadotropines par l'hypophyse (**Figure 18**).

a) Rôle de l'hypothalamus

La section de la tige pituitaire provoque l'arrêt du cycle oestrien (cycle menstruel) et la disparition de la sécrétion de FSH et de LH chez le rat. En effet, l'hypothalamus contrôle la sécrétion des gonadotropines, par la mise en circulation d'un facteur de libération de FSH et de LH qui atteint l'antéhypophyse par les vaisseaux portes hypophysaires. Il s'agit d'un facteur unique pour les deux hormones nommé GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone) ou gonadolibérine (**Figure 19**).

La GnRH est sécrétée par le noyau arqué de façon pulsatile chez la femme, à raison d'une pulsation toutes les 60 à 90 min. Cette pulsatilité est nécessaire au bon fonctionnement des sécrétions gonadotropes de LH et FSH, qui sont également sécrétées de façon pulsatile, en plus de leur variation cyclique dans le cycle menstruel (**Figure 20**). En effet, la neutralisation de la GnRH par un anticorps anti-GnRH, supprime la sécrétion pulsatile de LH et FSH.

b) Influence des hormones ovariennes stéroïdes

Les hormones stéroïdes sécrétées par l'ovaire (œstrogène et progestérone) exercent un rétrocontrôle (ou feedback) positif (activation) ou négatif (inhibition) sur les sécrétions de gonadotropines (**Figure 18**).

Soulignons que le taux des hormones ovariennes varie cycliquement au cours des deux phases pré- et post-ovulatoires. Selon la nature des hormones produites et selon leur quantité, un rétrocontrôle (+ ou -) est exercé sur le complexe hypothalamo-hypophysaire.

b-1) En période pré-ovulatoire (Phase folliculaire)

- Jusqu'aux environs du 10ième jour du cycle, le taux d'oestrogènes est relativement bas et exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire.
- Vers le 10-12ième jour, au-delà d'un certain seuil de concentration d'oestrogènes (forte concentration d'oestrogènes), le rétrocontrôle devient positif et entraîne vers le 13-14ième jour la production d'un pic de sécrétion de LH, accompagné d'un pic plus discret de FSH. C'est la décharge ovulante.
- Le pic de LH déclenche l'ovulation et le développement du corps jaune le 14ième jour du cycle, et ainsi stimule la production de progestérone en plus de l'oestradiol.

Soulignons qu'au niveau de l'hypophyse, l'oestradiol a une action de rétrocontrôle positif qui s'exerce de façon progressive. En effet, l'imprégnation lente et continue de l'hypophyse par l'oestradiol entraîne une sensibilisation de la réponse hypophysaire à la GnRH endogène ainsi que la constitution par l'hypophyse d'une réserve en gonadotropines secondairement libérable.

Ainsi, au cours de la phase folliculaire du cycle menstruel, la sensibilité hypophysaire à la GnRH et la réserve en gonadotropines augmentent au fur et à mesure que le taux d'oestradiol plasmatique s'accroît et que l'on s'approche de l'ovulation. L'accumulation des réserves en gonadotropines et l'accentuation de la sensibilité à la GnRH constituent des éléments qui s'additionnent en fin de phase folliculaire pour déclencher le pic de LH et de FSH.

b-2) En période post-ovulatoire (Phase lutéinique)

La progestérone dont le taux augmente à la suite de l'activité du corps jaune, exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion des gonadotropines hypophysaires (baisse de LH et FSH). Il a été démontré également que la progestérone inhibe le rétrocontrôle positif effectué par les oestrogènes sur le complexe hypothalamo-hypophysaire.

Ces différentes observations peuvent être récapitulées dans la **figure 21**.

c) Influence des facteurs peptidiques gonadiques (cybernines)

Aux hormones stéroïdes, s'ajoutent les facteurs peptidiques ovariens qui modulent également l'activité gonadotrope hypothalamique et/ou hypophysaire par action endocrine, paracrine ou autocrine (**Figure 18**).

Les principales cybernines sécrétées par l'ovaire sont :
- l'inhibine qui agit localement sur l'ovaire en inhibant la production de progestérone. Elle agit également à distance sur l'hypophyse en inhibant la sécrétion de FSH et sur l'hypothalamus en inhibant la sécrétion de GnRH;
- l'activine qui stimule la production de FSH;
- et la follistatine qui inhibe la libération de FSH.

Précisons que les inhibines qui sont des glycoprotéines existent sous deux formes: l'inhibine B est principalement sécrétée par les cellules de la granulosa en phase folliculaire sous l'effet de la FSH, alors que l'inhibine A est majoritairement synthétisée par le corps jaune en phase lutéale.

C) Spermatogenèse et physiologie sexuelle mâle

La spermatogenèse permet la production de cellules haploïdes spécialisées dans la reproduction: les gamètes mâles ou spermatozoïdes à partir de cellules souches diploïdes appelées spermatogonies. Ce processus, continu au cours de la vie de l'homme, se déroule dans l'appareil génital mâle, au niveau des tubes séminifères du testicule.

1) L'appareil génital

L'appareil reproducteur mâle comprend (**Figure 22**):
- les testicules qui produisent les spermatozoïdes et sont localisées dans le scrotum ;
- un système de canaux: l'épididyme, le canal déférent, le canal éjaculatoire et l'urètre à travers lesquels sont transportés les spermatozoïdes ;
- les glandes annexes (vésicules séminales, prostate) qui déversent leurs sécrétions dans les canaux au cours de l'éjaculation.

2) La gonade mâle

La gonade mâle c'est à dire le testicule comprend (**Figure 23**):
- les tubes séminifères qui forment le sperme;
- les cellules interstitielles, situées entre les tubes séminifères, constituent les cellules de Leydig qui vont sécréter les hormones androgènes, essentiellement la testostérone (**Figures 24 et 25**).

Le tube séminifère est bordé par un épithélium séminifère complexe composé de deux types cellulaires : les cellules de la lignée germinale à différents stades de la spermatogenèse et les cellules de Sertoli, cellules nourricières qui établissent des contacts étroits avec les cellules de la lignée germinale et qui régulent différents aspects de la spermatogenèse (**Figure 26**).

La composition des tubes séminifères est donc mixte. On y distingue (**Figures 24, 25 et 26**):

- des gonocytes (spermatogonies), qui vers 10 ans chez l'homme, donnent lieu à une pré-spermatogenèse, aboutissant à des spermatocytes, puis dès la maturité sexuelle (puberté chez l'homme) débute la spermatogenèse définitive qui aboutit à des spermatozoïdes;

- des cellules épithéliales qui vont donner les cellules de Sertoli, cellules nourricières dont l'élaboration de substances de nature stéroïde pourrait jouer un rôle dans la stimulation de la spermatogenèse.

Donc, comme l'ovaire, le testicule présente une double fonction:

- une fonction endocrine qui consiste en la sécrétion d'androgènes (essentiellement la testostérone) responsables du développement des organes génitaux externes et internes ainsi que du développement des caractères sexuels secondaires masculins;
- une fonction exocrine qui est la spermatogenèse, c'est à dire l'élaboration des gamètes: les spermatozoïdes.

Notons que chez les mâles, il n'existe pas de cycles sexuels comparables à ceux des femelles.

3) Les spermatozoïdes

Les spermatozoïdes sont souvent de très petites cellules, contrairement aux ovocytes. Ces cellules ont deux fonctions essentielles:

- apporter un stock haploïde de gènes à l'ovocyte;
- activer le programme de développement de l'œuf après fécondation de l'ovule.

Comme le montre la **figure 27**, le spermatozoïde est formé de 3 parties: la tête, la pièce intermédiaire et le flagelle (ou la queue). La tête représente le noyau, la pièce intermédiaire contient dans une gaine spiralée des mitochondries qui pourraient être la source d'énergie; le flagelle n'ayant qu'une fonction purement mécanique.

La plupart des spermatozoïdes sont dépourvus d'organites tels que ribosomes, réticulum endoplasmique, appareil de golgi……mais contiennent de nombreuses mitochondries. Très différenciés, ils ne contiennent plus que ce qui est nécessaire à leurs fonctions.

L'ADN contenu dans le noyau du spermatozoïde forme une masse très compacte et n'a aucune activité avant la fécondation.

L'acrosome situé entre le noyau et la membrane plasmique, et qui renferme des enzymes hydrolytiques (qui facilitent au spermatozoïde sa pénétration dans l'ovule) joue un rôle important dans le processus de fécondation. En effet, l'acrosome porte sur sa membrane interne des protéines spécifiques, permettant l'ancrage du spermatozoïde à la membrane ovocytaire et la reconnaissance de l'ovule venant de la même espèce (qui porte le ligand complémentaire).

Les mouvements du flagelle dépendent de la production d'ATP par les mitochondries de la pièce intermédiaire. Chez les Mammifères, le principal métabolite énergétique est le fructose, produit par les vésicules séminales.

4) Déroulement de la spermatogenèse chez les Mammifères

La spermatogenèse comprend quatre étapes : la multiplication, la croissance, la maturation et la différenciation. La succession de ces étapes constitue le cycle spermatogenétique dont la durée est estimée à 74 jours (**Figures 26 et 28**).

a) Phase de multiplication

Elle intéresse les spermatogonies, cellules souches diploïdes et elle est caractérisée par une succession de mitoses qui va aboutir à la formation des spermatocytes I, également diploïdes. Elle débute pendant la vie embryonnaire et ne s'arrête qu'avec le vieillissement ou l'atrophie du testicule. Chez la plupart des espèces, le rythme de multiplication des spermatogonies se ralentit par la suite. Les spermatogonies ne reprendront un rythme de division mitotique soutenu qu'un peu avant la puberté.

Les spermatogonies foetales sont aussi dénommées spermatogonies-souches (As). Elles constituent la population de spermatogonies indifférenciées ou encore spermatogonies A0 du testicule adulte. Un dispositif permet de maintenir la population des spermatogonies A0, source permanente de gamètes chez le mâle: lorsqu'une spermatogonie A0 se divise, elle donne naissance à une spermatogonie A0 et une première spermatogonie différenciée A1. Chez le rat, au total, 6 générations de spermatogonies différenciées dénommées A1, A2, A3, A4, intermédiaire (In) et B se succèdent. Leur distinction est basée sur des détails de structure cytologique et sur leur position au sein du tubule séminifère (**Figure 28**).

Les spermatogonies B constituent la dernière génération de spermatogonies diploïdes. Elles se divisent en spermatocytes I (spermatocytes primaires) qui entrent en méiose. Des ponts cytoplasmiques relient les cellules issues d'une même spermatogonie A1. La production de ces spermatogonies différenciées débute avant la puberté, mais la spermatogenèse ne dépasse pas le stade du spermatocyte I.

b) Phase d'accroissement

Les spermatocytes I subissent une phase de croissance cytoplasmique qui les transforme en grandes cellules ou auxocytes. Ce sont des cellules diploïdes de 25 μm de diamètre à noyau arrondi.

c) Phase de maturation

A la puberté, sous l'influence des hormones hypophysaires (FSH et LH), les spermatocytes I poursuivent leur méiose qui aboutira à la production de spermatozoïdes. Contrairement à ce qui est observé chez la femelle, cette production de gamètes est continue et ininterrompue.

Les auxocytes subissent la méiose, c'est à dire 2 divisions successives qui vont entraîner la réduction de moitié du nombre de chromosomes et de la quantité d'ADN.

La première division de méiose ou division réductionnelle va aboutir à la formation de 2 spermatocytes II (spermatocytes secondaires) cellules haploïdes à n chromosomes, ne contenant qu'un seul chromosome sexuel (X ou Y).

La deuxième division de méiose ou division équationnelle est très rapide, elle survient à moins de 48 heures. Cela explique le fait que le stade spermatocyte II soit très rarement observé. Elle aboutit, à partir d'un spermatocyte II, à deux spermatides (**Figures 26 et 28**).

En résumé, un auxocyte (2n chromosomes, 2q ADN) donne naissance à 4 spermatides (n chromosomes, q ADN). La méiose produit deux grandes populations de spermatides (à X ou à Y) et crée une très grande diversité génétique par la répartition au hasard des chromosomes.

d) Phase de différenciation

Cette étape de différenciation porte le nom de spermiogenèse (**Figure 29**). Cette phase ne comporte pas de division cellulaire mais seulement des transformations nucléaires et cytoplasmiques des spermatides. Elle aboutit à la formation de cellules spécialisées dans la reproduction : les spermatozoïdes. Cette spermiogenèse est caractérisée par :

- la condensation du noyau et la déshydratation de la chromatine ;
- la formation de l'acrosome au départ d'une vésicule golgienne ;
- le développement de l'appareil flagellaire à partir du centriole distal ;
- le glissement du cytoplasme le long de l'axe flagellaire et la différenciation de diverses structures fibreuses qui se condensent autour de celui-ci ;
- le repositionnement des mitochondries en une rangée hélicoïdale autour de la partie initiale du flagelle (pars intermedia) ;
- l'élimination de la plus grande partie du cytoplasme pour constituer des corps résiduels qui seront phagocytés par les cellules de Sertoli ou seront expulsés.

Une des particularités physiologiques des cellules germinales mâles est qu'elles ne terminent pas totalement leurs divisions cytoplasmiques aussi bien lors des mitoses que lors des méioses, et elles restent ainsi unies en une sorte de syncitium jusqu'aux derniers stades de la spermiogenèse. Cette situation entraîne une synchronisation des divisions des cellules issues d'une même spermatogonie et des vagues de libération de spermatozoïdes le long des divers tubes séminifères.

5) Maturation du spermatozoïde dans le tubule épididymaire

A leur sortie du testicule, les spermatozoïdes ne sont pas fécondants. Ils le deviennent après leur passage dans l'épididyme. Les spermatozoïdes libérés dans la lumière du tubule séminifère ne sont pas en fait matures: ils sont immobiles.

Leur progression vers l'épididyme où ils sont essentiellement stockés, se fait par réabsorption du fluide qui les contient. Le séjour dans l'épididyme, permet aux spermatozoïdes d'acquérir une motilité «fléchante» c'est à dire linéaire et leur permet également de développer un plus grand pouvoir fertilisant.

Chez certaines espèces, les spermatozoïdes doivent encore subir une modification appelée "capacitation" acquise lors d'un séjour dans les voies génitales d'une femelle en phase folliculaire. Cela permet de fragiliser leur membrane externe et de préparer la libération des enzymes de l'acrosome.

Soulignons que la gamétogenèse mâle est particulièrement sensible à la température intratesticulaire chez presque tous les Mammifères: la position des testicules dans le scrotum leur assure une température inférieure de plusieurs degrés à celle de l'abdomen, situation favorable à la spermatogenèse. Chez l'homme par exemple, la température testiculaire est maintenue à 2 ou 3 degrés en dessous de celle du corps grâce à différents mécanismes régulateurs.

La cryptorchidie, défaut de migration des testicules dans le scrotum, est la cause d'une involution de toutes les cellules germinales, alors que les cellules de Sertoli et les cellules de Leydig ne sont pas affectées. Cet effet de la température semble être lié à une grande sensibilité thermique des lysosomes des spermatocytes et des spermatides, qui libèrent alors leurs enzymes et provoquent la régression des cellules germinales.

6) Les cellules de Sertoli

Tout au long des diverses phases de la maturation des spermatozoïdes, qui durent quelques semaines chez la plupart des Mammifères (environ 10 semaines s'écoulent pour qu'une spermatogonie donne un spermatozoïde chez l'homme), les divers types cellulaires dérivés des spermatocytes primaires restent fixés à la face interne des cellules de Sertoli, cellules géantes en relation avec la lame basale du tubule séminifère.

Les cellules de Sertoli sont des cellules somatiques et leur origine embryologique est donc différente de celle des cellules germinales. Elles ne se divisent plus chez l'adulte. Leurs caractéristiques cytologiques traduisent leurs fonctions de nutrition, de support et de cohésion des cellules germinales et leur rôle dans la maturation finale des cellules germinales et dans la libération des spermatozoïdes matures dans la lumière des tubes séminifères (spermiation).

a) Fonction de nutrition

L'épithélium séminal n'est pas vascularisé : les cellules germinales doivent donc puiser leurs nutriments et être oxygénées à partir des vaisseaux sanguins situés dans le tissu interstitiel juste au contact de la gaine péritubulaire. Elles ne peuvent le faire qu'à travers la gaine péritubulaire et le cytoplasme des cellules de Sertoli qui jouent donc un rôle majeur dans la survie de ces cellules et dans le bon déroulement de la spermatogenèse.

b) Fonction de sécrétion

Les cellules de Sertoli synthétisent un certain nombre de protéines spécifiques comme :

- l'ABP (Androgen Binding Protein) dont la fonction est de transporter les androgènes, notamment la testostérone élaborée par les cellules de Leydig dans le tissu interstitiel, vers la lumière des tubes séminifères. Cette protéine est différente de la TBG (Testosterone Binding Globulin) plasmatique ;
- l'inhibine et l'activine qui participent à la régulation hormonale de la spermatogenèse et au rétro-contrôle du testicule sur l'hypophyse ;
- l'AMH (l'hormone anti-müllerienne) pendant l'embryogenèse, responsable de la disparition du canal de Müller. En effet, l'AMH produite par les cellules de Sertoli des tubes séminifères contrôlent la masculinisation du tractus génital en provoquant la disparition des canaux de Müller.

c) Fonction de support et de cohésion des cellules germinales : Notion de barrière hématotesticulaire

Dans leur tiers inférieur, les cellules de Sertoli établissent entre elles des jonctions serrées continues qui vont constituer une véritable barrière anatomique fermant l'espace intercellulaire à ce niveau et, notamment, interdisant tout passage de molécules par cet espace

entre les vaisseaux sanguins et les cellules germinales situées plus à l'intérieur des tubes séminifères.

Une véritable barrière hémato-testiculaire est ainsi constituée qui sépare l'épithélium séminal en deux compartiments :

- un compartiment basal renfermant les spermatogonies et les spermatocytes en tout début de méiose ;
- et un compartiment adluminal, plus à l'intérieur des tubes, qui contient toutes les autres cellules de la lignée germinale (**Figure 30**).

D'autre part, le cytoplasme des cellules de Sertoli possède un cytosquelette très développé, riche en microtubules, en microfilaments d'actine et en filaments intermédiaires (vimentine), qui permet la progression des cellules germinales vers la lumière des tubes séminifères.

d) Rôle dans la maturation finale des cellules germinales

Au cours de leur maturation finale, les spermatides subissent une diminution importante de leur volume cytoplasmique. Les résidus cytoplasmiques générés par ce processus (corps résiduels) sont phagocytés par les cellules de Sertoli dont le cytoplasme contient un grand nombre de lysosomes et de vacuoles de phagocytose.

Les cellules de Sertoli ont donc un comportement proche de celui des macrophages et synthétisent en effet des interleukines comme l'IL1 ou l'IL6. Cette fonction macrophagique est également responsable de l'élimination des nombreuses cellules germinales qui dégénèrent par apoptose au cours de leur maturation.

e) Rôle dans la spermiation

La libération des spermatozoïdes dans la lumière des tubes séminifères nécessite leur détachement de l'épithélium séminal. Les liens qui unissent ces spermatozoïdes à l'épithélium, notamment les complexes tubulo-bulbaires; évaginations cytoplasmiques qui agissent comme des « clous » enfoncés dans le cytoplasme des cellules de Sertoli, sont rompus grâce à la synthèse de protéases, comme l'activateur du plasminogène, par les cellules de Sertoli.

Dans certains cas d'azoospermie (absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat), les tubes séminifères ne renferment que des cellules de Sertoli, toutes les cellules germinales ayant disparu sous l'effet d'un processus pathologique. Il s'agit alors d'un syndrome des cellules de Sertoli seules ou SCO (Sertoli Cells Only) (**Figure 31)**.

7) Régulation de la fonction gonadotrope mâle

L'axe gonadotrope du mâle présente le même type d'organisation que celui de la femelle (**Figure 32**). A la double fonction endocrine et exocrine du testicule, correspond un double contrôle anté-hypophysaire:

- l'hormone folliculo-stimulante (FSH) agissant sur la spermatogenèse ;
- et l'hormone lutéinisante (LH) exerçant quant à elle son effet sur la stéroïdogenèse.

En effet, l'hypophysectomie entraîne un arrêt de la spermatogenèse ainsi qu'une involution des cellules de Leydig et une diminution importante de la sécrétion de testostérone.

Par ailleurs, la synthèse et la sécrétion par les cellules gonadotropes de LH et de FSH, dépendent de la gonadolibérine hypothalamique ou GnRH qui gagne l'adénohypophyse par le système porte.

En retour, des hormones testiculaires élaborées par les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli modulent l'activité de l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire par des mécanismes de rétrocontrôle négatif mettant en jeu plus particulièrement la testostérone pour la production de GnRH et de LH, et l'inhibine pour celle de FSH (**Figure 32**).

Notons que la testostérone est secrétée de manière continue chez l'homme de la puberté jusqu'à la fin de la vie. Au cours de la vie d'un individu (de la puberté à la mort), la moyenne du taux de testostérone dans le sang reste relativement constante à l'échelle de la journée, la semaine, voire du mois. Cependant, l'analyse plus fine (suivi à intervalles de temps plus court sur une journée) montre de fortes variations de ce taux à l'échelle des heures: on parle de sécrétion pulsatile. Cette sécrétion cyclique de testostérone passe par un maximum selon un rythme d'environ 4 heures (soit 6 cycles au cours d'une journée) (**Figure 33**). Ceci est dû au fait que les cellules de Leydig, qui sont responsables de la sécrétion de testostérone, en produisent une certaine quantité qu'elles stockent au fur et à mesure et la libèrent brusquement à intervalle régulier.

D) Fécondation, gestation et lactation

1) Fécondation, segmentation et implantation

a) Fécondation

La fécondation est l'union d'un gamète mâle avec un gamète femelle. Elle a lieu chez la femme dans le tiers supérieur de l'oviducte c'est à dire dans la trompe de Fallope. Dans tous les cas, la fusion spécifique du spermatozoïde avec un ovule de la même espèce, et non avec une autre cellule de la femelle, repose sur des mécanismes de reconnaissance d'une grande fiabilité.

En outre, la matrice extracellulaire entourant l'ovule (zone pellucide) ne peut être traversée que par un seul spermatozoïde de l'espèce, à quelques exceptions près. Donc, un seul spermatozoïde seulement peut fusionner avec l'ovule car dès que les membranes sont en contact, il se produit une réaction corticale de l'ovule, processus complexe qui fait intervenir, une dépolarisation membranaire, des mouvements d'ions Ca^{2++} suivis d'une exocytose massive des granules corticaux qui sont situés juste sous la membrane plasmique des gamètes femelles.

Après fusion des membranes du spermatozoïde et de l'ovule, le noyau du spermatozoïde est rapidement injecté dans l'œuf qui se forme et il y devient un pronucléus mâle à la suite de l'augmentation de son volume par réplication de son ADN. Après la fin de la méiose et l'émission du deuxième globule polaire par l'ovule, son noyau devient aussi un pronucléus: il augmente de volume et son ADN se réplique. La fusion des pronucléi mâle et femelle se fait alors rapidement, puis l'œuf fécondé commence sa segmentation (**Figure 34**).

b) Segmentation

C'est le processus de division de l'œuf en nombreuse cellules appelés blastomères. L'activité cinétique provoquée dans l'œuf par la fécondation se poursuit par une suite de mitoses accompagnées de cloisonnement du cytoplasme (cytodiérèses), de sorte que le germe se compartimente en élément cellulaires appelés blastomères (**Figure 35**).

La segmentation au niveau de l'œuf est totale, et elle est à peu près synchrone, car les différentes parties de l'œuf se segmentent au même rythme. Toutes ces divisions sont caractérisées par l'absence d'accroissement. Si bien que pendant toute la segmentation, l'œuf toujours entouré de la zone pellucide, reste de la taille de l'œuf fécondé.

L'ensemble des blastomères forme alors une masse pleine, à peine plus grosse que le zygote initial et entourée comme lui par la zone pellucide, qui a persisté. Ainsi, se forme une morula, généralement vers la fin de la période tubaire de la gestation. L'œuf ne commence à croitre que vers la fin du stade morula (**Figure 35**).

Les cellules non polarisées et qui sont volumineuses (macromères) formeront le bouton embryonnaire qui est à l'origine de l'embryon proprement dit, tandis que les cellules externes polarisées et plus petites (micromères) formeront le trophoblaste à l'origine des structures extra embryonnaires. Tandis que les mitoses se succèdent, il y a un afflux liquidien à travers la zone pellucide vers les espaces intercellulaires de la morula ; ces espaces liquidiens confluent et la morula devient un blastocyste dont la paroi est formée d'une couche de cellule : le trophoblaste (**Figure 35**).

c) Implantation embryonnaire

En même temps qu'il se segmente, l'œuf migre dans la trompe vers la cavité utérine du fait des contractions des cellules musculaires lisses de la paroi tubaire. Vers le 5ième jour après la fécondation, l'œuf arrive dans l'utérus, les cellules du trophoblaste secrètent des enzymes qui creusent l'endomètre permettant à l'oeuf de s'implanter : c'est la nidation

Afin que l'implantation puisse se dérouler correctement, il faut que le blastocyste et la muqueuse utérine puissent interagir. Ces deux structures indépendantes doivent donc subir des modifications synchrones.

De manière schématique on peut distinguer trois étapes dans l'implantation (**Figure 36**):
- apposition du blastocyste à la muqueuses utérine ;
- adhésion du blastocyste à l'endomètre ;
- invasion du trophoblaste et enfouissement.

- **Apposition du blastocyste à la muqueuses utérine :** Lorsque le blastocyste se libère de sa zone pellucide au 5ième jour, il entre en contact avec la muqueuse utérine maternelle, en s'orientant face à l'endomètre du côté de son pôle embryonnaire. L'apposition correspond à la période suivant d'environ 6 jours le pic LH. Elle est caractérisée par l'apparition de microprotusions au pôle apical des cellules épithéliales de l'endomètre. Un des rôles fonctionnels de ces protrusions serait notamment l'absorption du fluide utérin, rapprochant le blastocyste de l'endomètre et l'immobilisant (**Figure 36**).

- Adhésion du blastocyste à l'endomètre : À la suite de l'apposition du blastocyste sur l'épithélium utérin, les microvillosités à la surface des cellules trophoblastiques les plus externes établissent avec celles des cellules épithéliales utérines un système d'interpénétration. Il se forme des complexes jonctionnels responsables d'une adhésion plus solide. L'adhésion du blastocyste à l'endomètre serait médiée par des glycoprotéines de surface, le mécanisme spécifique n'est toutefois pas encore connu (**Figure 36**).

- Invasion du trophoblaste et enfouissement : Le trophoblaste va se différencier en deux masses cellulaires distinctes: le syncytiotrophoblaste à l'extérieur (ST) et le cytotrophoblaste à l'intérieur (CT). Le cytotrophoblaste, en profondeur, consiste en une couche interne irrégulière de cellules ovoïdes mononuclées. Il est le siège d'une activité mitotique intense.

En périphérie, le syncytiotrophoblaste forme une couche multinuclée sans limites cellulaires distinctes (syncytium) provenant de la fusion des cellules externes du cytotrophoblaste. Le syncytiotrophoblaste est pourvu de capacités enzymatiques lytiques et sécrète des facteurs qui lui permettent d'induire l'apoptose des cellules épithéliales de la muqueuse utérine, de traverser la lame basale et de pénétrer dans le stroma sous-jacent au contact des vaisseaux sanguins utérins. Avec la pénétration du blastocyste dans l'endomètre, le syncytiotrophoblaste se développe rapidement et lorsque la pénétration est complète, il va entourer complètement l'embryon (**Figures 36 et 37**).

Le trophoblaste émet lors de ses premiers jours de développement une hormone importante : l'hormone chorionique gonadotrope (hCG). Celle-ci a de multiples fonctions qui conditionnent la survie de l'embryon dont la plus connue est le maintien de la sécrétion de la progestérone par le corps jaune.

2) Gestation, parturition et lactation

a) Gestation

Aussitôt après la nidation, le cycle oestrien est interrompu. Il n'y a plus ainsi ni ovulation, ni menstruation. En revanche, une nouvelle glande endocrine apparaît: le placenta.

a-1) Le placenta

Le placenta résulte de l'union des enveloppes externes de l'embryon (villosités et chorion) avec la muqueuse utérine. C'est une zone qui est richement vascularisée. Le fœtus y est relié par le cordon ombilical, dans lequel chemine une veine et deux artères.

Lien vital entre la mère et le fœtus, il constitue l'organe de la respiration, de la nutrition et de l'excrétion du fœtus. C'est à son niveau en effet que s'effectue les échanges gazeux mère-fœtus, portant sur l'oxygène et le gaz carbonique.

Le placenta assure aussi la nutrition du fœtus, lui transmettant les acides aminés, les glucides, les acides gras, les électrolytes et les vitamines nécessaires à son développement. L'eau passe par osmose. Elle sert au fœtus et au renouvellement du liquide amniotique. Les sels minéraux suivent l'eau.

Le placenta permet aussi l'élimination des déchets de l'embryon, qui seront excrétés par les reins de la mère. Il constitue en outre, une barrière arrêtant de nombreux microbes. Le

placenta est également un organe endocrine qui supplée très tôt la fonction endocrinienne ovarienne et la fonction gonadotrope hypophysaire. L'activité gonadotrope hypophysaire ne reprendra que dans les jours qui suivent la parturition.

a-2) Endocrinologie de la gestation

Le placenta sécrète dans le sang plusieurs hormones nécessaires au bon déroulement de la grossesse et à la croissance du fœtus. Les quatre principales hormones produites par le placenta sont la gonadotrophine chorionique humaine (hCG), l'hormone lactogène placentaire (hPL), l'œstrogène et la progestérone. Ces hormones ont des fonctions et des rôles différents durant la grossesse.

La gonadotrophine chorionique ou HCG est une hormone spécifique de la gestation. C'est une hormone placentaire dont les effets sont comparables à ceux de la LH. L'HCG apparaît très rapidement dans le sang et dans l'urine dès le moment où l'œuf fécondé s'attache à la muqueuse utérine. Son taux augmente très rapidement pour atteindre un maximum vers la 9ième semaine, elle diminue et tombe à un niveau très bas vers la 20ième semaine puis reste stable et ne s'annule que quelques jours avant l'accouchement (**Figure 38**).

L'HCG prolonge la vie du corps jaune et permet sa transformation en corps jaune gravidique. Elle détermine ainsi une production suffisante de progestérone et d'oestrogènes pour assurer le développement de l'utérus et du placenta lui-même jusqu'à ce que celui-ci devienne capable de conduire la gestation à son terme.

Les œstrogènes stimulent la croissance continue du muscle utérin afin de lui procurer la force nécessaire pour expulser le fœtus au moment de l'accouchement. Ils stimulent également le développement des canaux des glandes mammaires par lesquels le lait est expulsé au moment de l'allaitement.

La progestérone quant à elle, inhibe la contractilité utérine afin d'empêcher l'expulsion prématurée du fœtus. Elle favorise également la formation d'un bouchon muqueux dans le canal cervical pour protéger le fœtus contre des agents contaminants présents dans le vagin. Enfin, elle stimule le développement des glandes mammaires, ce qui prépare la lactation.

Soulignons que le taux plasmatique d'oestrogène et de progestérone plasmatique s'élève régulièrement jusqu'à la 36ième semaine environ de gestation, puis se maintient en plateau jusqu'à terme (**Figure 38**).

La synthèse des hormones stéroïdiennes (oestrogène et progestérone) fait l'objet d'une collaboration étroite du placenta et du fœtus. On parle d'unité foeto-placentaire. Les deux formations ont en effet, les enzymes complémentaires qui permettent la synthèse de ces hormones.

Le placenta sécrète également l'hormone lactogène placentaire (HLP) encore appelée hormone chorionique somatomammotrophique (HCS). Cette hormone peptidique présente des

analogies de structure avec la GH (hormone de croissance) et la prolactine, évoquant un précurseur commun.

L'HPL apparait dès la 4ième semaine de grossesse et va progressivement augmenter jusqu'en fin de grossesse. Cette hormone modifie le métabolisme de la mère pendant la grossesse, avec des effets proches de la GH : stimulation de la croissance fœtale, s'oppose aux effets de l'insuline et induit une hyperglycémie maternelle. Cela favorise l'utilisation des lipides par la mère, offrant une importante concentration de glucose pour le fœtus.

Quant à la fonction lactogénique de l'HLP, elle est discutable. L'HLP a plutôt un rôle de préparation à la lactogenèse.

b) La parturition ou mise bas

La parturition est l'ensemble des phénomènes dynamiques et mécaniques qui conduisent à l'expulsion spontanée et à terme du fœtus hors de l'utérus. La parturition humaine est définie cliniquement par ces trois événements caractéristiques du travail obstétrical : la contraction du myomètre, la maturation du col c'est-à-dire sa dilatation et son effacement et la rupture des membranes fœtales.

Son mécanisme exact est encore inconnu dans l'espèce humaine. Chez les Mammifères, en général, le système nerveux n'est pas indispensable à la parturition. Il ne s'agit pas aussi de réflexes à point de départ utérin : des chiennes à moëlle épinière sectionnée peuvent accoucher.
Le déterminisme serait hormonal, mais le mécanisme est encore imprécis.

En fin de grossesse, les œstrogènes sont au plus haut niveau dans le sang maternel. Ces hauts niveaux d'œstrogène stimulent la synthèse de récepteurs de l'ocytocine sur la membrane plasmique des cellules du myomètre (la paroi de l'utérus est constituée de l'endomètre, du myomètre et du périmétrium) mais aussi s'opposent à l'effet myorelaxant de la progestérone. Le myomètre devient petit à petit plus excitable, provoquant de faibles contractions du myomètre appelées « contractions de Braxton-Hicks ». Ces dernières sont à l'origine d'un faux travail.

Sous l'effet de l'ocytocine produite par l'hypophyse du fœtus, le placenta sécrète des prostaglandines. Ces deux hormones stimulent puissamment le myomètre. Les prostaglandines jouent un rôle dans la synchronisation des contractions du myomètre. Le myomètre est rendu très sensible à l'ocytocine, ainsi les contractions s'intensifient.

Simultanément, sous l'effet du stress physique et émotionnel ressenti par la mère, l'hypothalamus maternel envoie un signal à la neurohypophyse maternelle pour qu'elle libère de l'ocytocine. L'ocytocine et les prostaglandines étant maintenant à de hautes concentrations, elles vont déclencher les contractions rythmiques du vrai travail.

c) La lactation

La lactation nécessite une préparation hormonale de la glande mammaire pendant la gestation et l'intervention du nouveau-né.

c-1) Contrôle du développement mammaire au cours de la gestation

La glande mammaire est une glande intradermique implantée dans le tissu sous-cutané de la paroi thoracique. Elle est constituée d'une série de canaux galactophores qui se divisent pour donner naissance à des tubules terminaux qui aboutissent à des petites cavités en cul de sac sécrétoires : les acini ou alvéoles (**Figures 39 et 40**).

Pendant la gestation, la glande mammaire atteint son plein développement. Cela se fait essentiellement sous la dépendance de trois hormones: les oestrogènes, la progestérone et la prolactine.

Les oestrogènes stimulent la prolifération cellulaire. Ils provoquent une activité mitotique intense qui conduit à une expansion des canaux galactophores. La progestérone stimule la différenciation des extrémités terminales des canaux galactophores en structure sécrétoire : les acini.

Enfin, à la moitié de la grossesse, la prolactine dont la sécrétion est stimulée par l'action des œstrogènes sur l'hypophyse, agit en synergie avec la progestérone pour favoriser l'alvéologenèse, puis la différenciation des cellules épithéliales mammaires en lactocytes.

c-2) Déterminisme de la lactation

La lactation comprend deux processus distincts à savoir la sécrétion et l'éjection du lait.

La sécrétion correspond à la synthèse du lait par l'épithélium alvéolaire et son passage dans la cavité glandulaire. La lactogenèse est sous le contrôle hormonal de la prolactine. En effet, chez la femme qui allaite, le taux de prolactine est multiplié par 10 dans les 15 minutes qui suivent le début de la tétée. Il s'agit d'un arc réflexe déclenché par la succion du mamelon et qui au niveau de l'hypothalamus, provoque la commande de sécrétion de prolactine par l'adénohypophyse. La prolactine stimule la synthèse des éléments constituants du lait. Cet effet de la prolactine sur la lactogenèse est permis par la levée de l'inhibition exercée pendant la grossesse par la progestérone (qui chute dans les 3 heures qui suivent la délivrance).

L'éjection du lait ou la décharge du lait à partir de la glande mammaire est due à la conjonction de deux actions:

- la succion mécanique exercée par le nouveau-né. Celle-ci, par réflexe tacto-hypothalamo-hypophysaire, provoque la sécrétion d'ocytocine ;
- la contraction des cellules myoépithéliales de la glande mammaire, sous l'influence de l'ocytocine sécrétée. En effet, l'ocytocine sécrétée est transportée jusqu'à la glande mammaire où elle produit une contraction des cellules myoépithéliales entourant les acini. Le lait accumulé dans la lumière des acini est ainsi expulsé dans les canaux galactophores maintenus ouverts pendant ce temps par contraction de leur couche myoépithéliale longitudinale.